# Simulação Quântica de Inibidores da Metaloenzima NDM-1 utilizando o Otimizador Geométrico $M^2QA$ para o Combate à Resistência Antimicrobiana

Daniel A. Palma
Curso de Ciência de Dados Aplicada
**Orientador:** Joao Luiz Junho Pereira
Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI)
Instituto de Matemática e Computação
Email: soareslucia350@gmail.com

**Resumo**

O surgimento de bactérias resistentes aos antibióticos de último recurso representa uma das maiores ameaças à saúde pública global. Essa resistência é frequentemente mediada por enzimas como a New Delhi metallo-beta-lactamase 1 (NDM-1), cujo sítio ativo bimetálico contendo dois íons de zinco apresenta forte correlação eletrônica.

Métodos clássicos de simulação química, como a Teoria do Funcional da Densidade (DFT), apresentam limitações na modelagem precisa dessas interações. Este projeto propõe o uso de Computação Quântica, especificamente o algoritmo Variational Quantum Eigensolver (VQE), para modelar o sítio ativo da NDM-1.

Para mitigar o problema dos *barren plateaus* durante a otimização do VQE, será utilizada a arquitetura $M^2QA$ (Metallic Mean Quantum Ansatz), que combina topologia de entrelaçamento inspirada em anéis Borromeanos com inicialização de parâmetros baseada na Razão de Prata matemática.

O objetivo é calcular a energia de ligação de potenciais inibidores com precisão química, estabelecendo um novo fluxo de trabalho quântico para o design racional de fármacos.

**Palavras-chave:** Computação Quântica, VQE, Resistência Antimicrobiana, NDM-1, Simulação Molecular.

## 1 Introdução e Justificativa

A resistência antimicrobiana constitui um dos maiores desafios da medicina moderna. Bactérias Gram-negativas que expressam a enzima NDM-1 são capazes de hidrolisar antibióticos beta-lactâmicos, incluindo carbapenêmicos.

O sítio ativo dessa enzima contém dois íons metálicos $Zn^{2+}$ que geram forte correlação eletrônica, dificultando a simulação por métodos clássicos.

A computação quântica surge como alternativa promissora para resolver a Equação de Schrödinger em sistemas de muitos elétrons.

Entre os algoritmos propostos para dispositivos quânticos atuais destaca-se o Variational Quantum Eigensolver (VQE), que combina circuitos quânticos parametrizados com otimização clássica.

Entretanto, a eficiência do VQE pode ser severamente limitada pelo fenômeno conhecido como *barren plateaus*, onde os gradientes da função de custo tornam-se exponencialmente pequenos.

Este projeto propõe utilizar o algoritmo $M^2QA$, que explora propriedades matemáticas de proporções metálicas para inicialização estruturada de parâmetros, reduzindo o risco de estagnação da otimização.

# 2 Objetivos

## 2.1 Objetivo Geral

Implementar e avaliar o algoritmo $M^2QA$ na simulação quântica do sítio ativo da enzima NDM-1 para cálculo de energias de ligação de potenciais inibidores.

## 2.2 Objetivos Específicos

- Modelar o Hamiltoniano eletrônico do sítio ativo bimetálico da NDM-1 em um espaço ativo reduzido.
- Implementar o algoritmo VQE utilizando o ansatz $M^2QA$.
- Comparar o desempenho do método com inicializações convencionais.
- Calcular energias de ligação de inibidores candidatos.

# 3 Metodologia

O projeto será conduzido por meio de simulações computacionais clássicas que emulam circuitos quânticos.

## 3.1 Modelagem Quântica

A geometria molecular será obtida através de ferramentas de química computacional como PySCF. O Hamiltoniano eletrônico será mapeado para operadores de spin utilizando a transformação de Jordan-Wigner.

## 3.2 Algoritmo VQE

O valor esperado do Hamiltoniano será minimizado:

$$E(\theta) = \langle \psi(\theta) | H | \psi(\theta) \rangle \tag{1}$$

onde $|\psi(\theta)\rangle$ representa o estado produzido pelo circuito quântico parametrizado.

### 3.3 Arquitetura $M^2QA$

Os parâmetros iniciais seguem a sequência:

$$\theta_k = \frac{\pi}{\delta_S^k} \tag{2}$$

onde

$$\delta_S = 1 + \sqrt{2} \tag{3}$$

A arquitetura utiliza entrelaçamento tripartido inspirado em anéis Borromeanos para melhorar a propagação de informação quântica no circuito.

# 4 Cronograma

| Meses | Atividades |
|---|---|
| 1–2 | Revisão bibliográfica sobre VQE, computação quântica e resistência antimicrobiana. |
| 3–4 | Modelagem molecular do sítio ativo da NDM-1 e geração do Hamiltoniano eletrônico. |
| 5–7 | Implementação do algoritmo $M^2QA$ e testes iniciais. |
| 8–9 | Benchmarking e comparação com métodos tradicionais. |
| 10 | Simulação das energias de ligação de inibidores candidatos. |
| 11 | Análise dos resultados e construção de gráficos. |
| 12 | Escrita do relatório final e preparação de artigo científico. |

# 5 Resultados Esperados

Espera-se demonstrar que a arquitetura $M^2QA$ apresenta maior estabilidade de otimização em comparação com inicializações convencionais, reduzindo o impacto dos barren plateaus e permitindo a obtenção de energias moleculares com precisão química.

Os resultados poderão contribuir para o desenvolvimento de novos métodos quânticos aplicados ao design racional de fármacos.

# 6 Referências


1. Peruzzo, A. et al. (2014). A variational eigenvalue solver on a photonic quantum processor.

2. McClean, J. et al. (2018). Barren plateaus in quantum neural network training landscapes.

3. Cerezo, M. et al. (2021). Cost function dependent barren plateaus.

4. Cao, Y. et al. (2019). Quantum chemistry in the age of quantum computing.
5. Spinadel, M. (1999). The metallic means family.